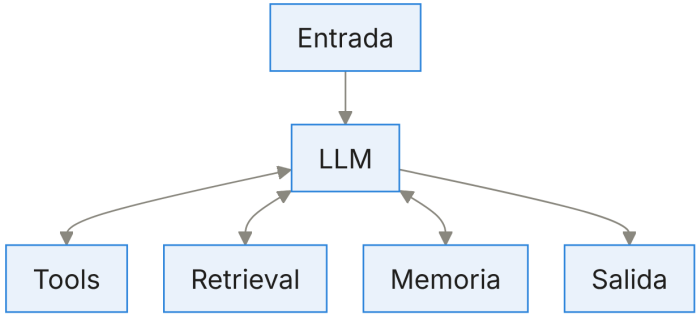
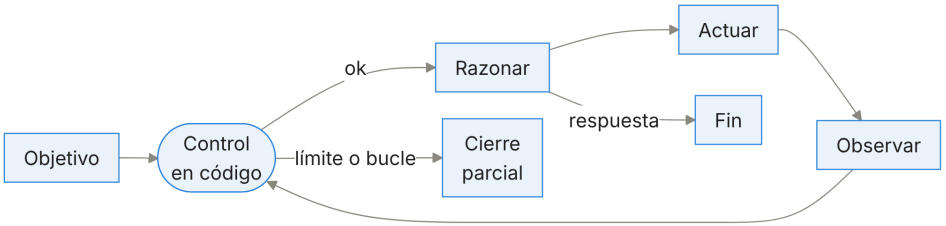
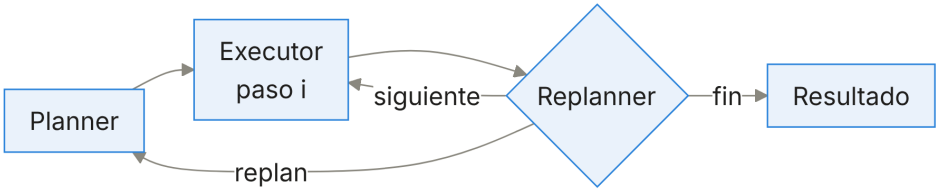
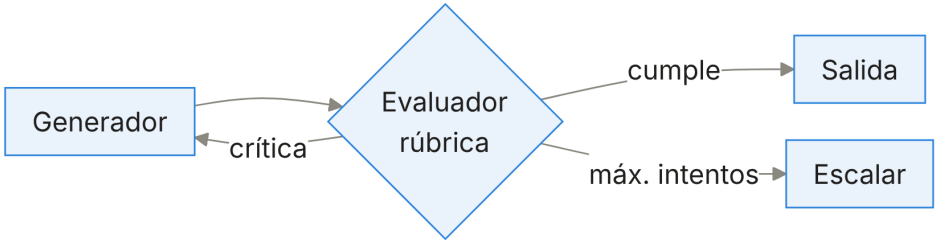
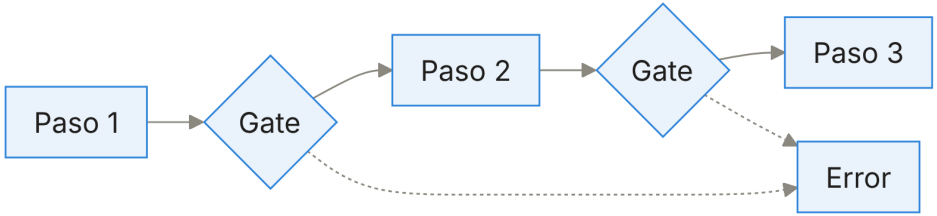
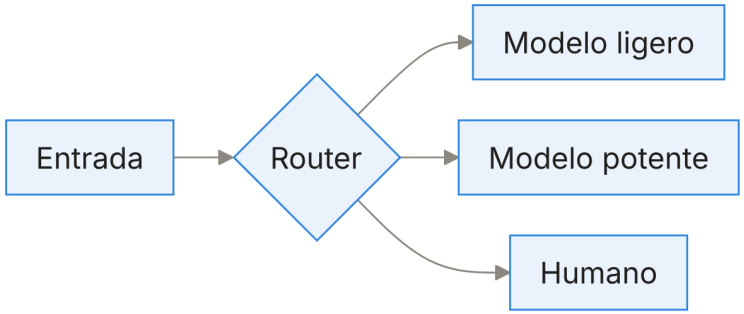
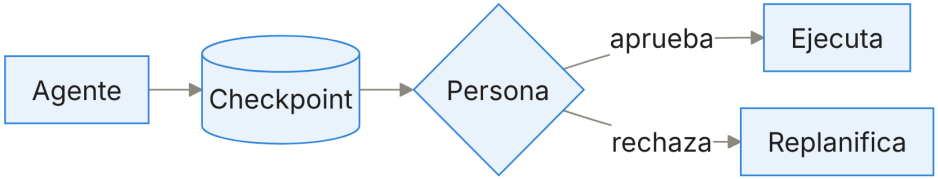
Patrones aplicados al desarrollo de agentes · Cheatsheet

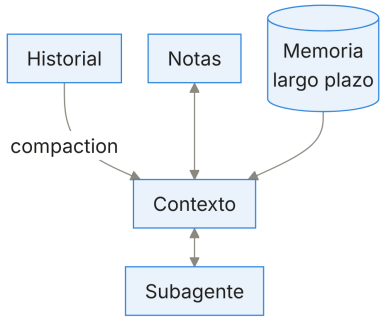
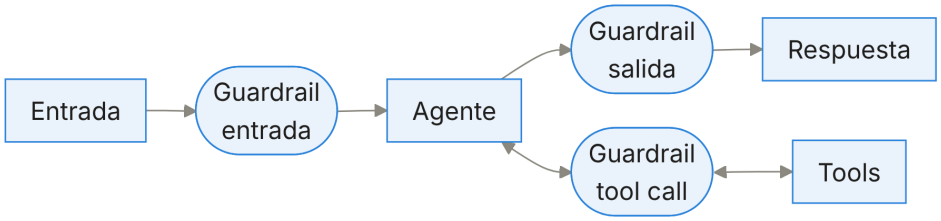
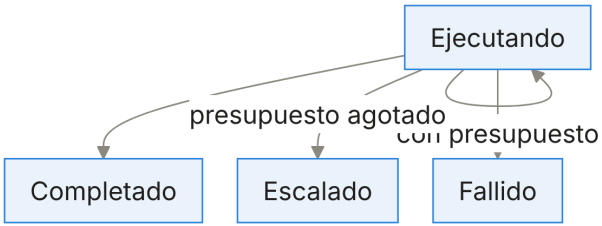
Resumen de los 42 patrones de la guía "Patrones aplicados al desarrollo de agentes". El número indica la sección de la guía con el detalle completo. Regla general: empieza por lo más simple (llamada única → workflow → agente → multiagente) y sube solo cuando la eval lo justifique.

Comportamiento

Patrones de un solo agente: cómo razona, actúa y se controla.

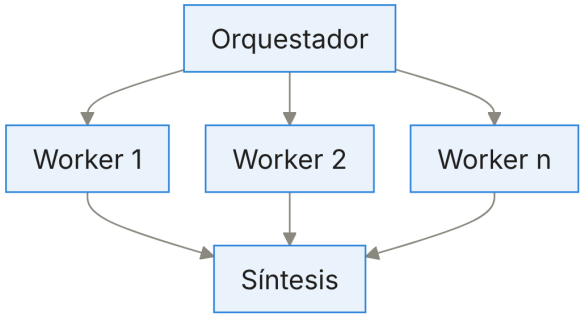
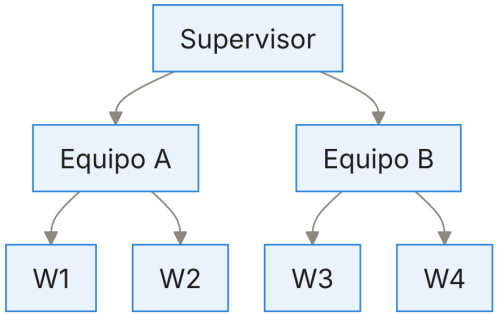
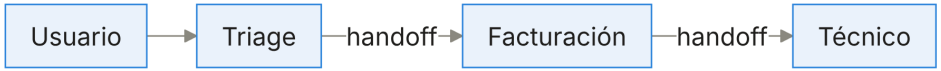
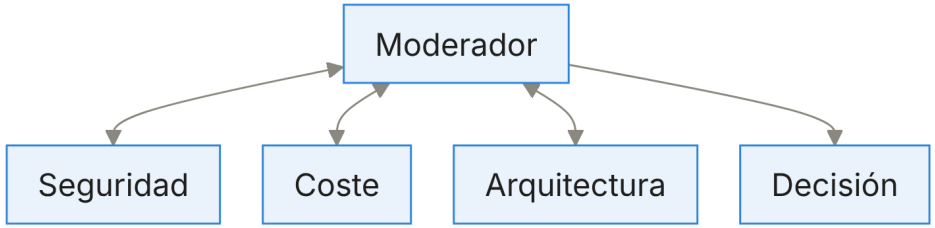
Patrón	Diagrama	Cuándo aplicarlo
Augmented LLM §3.1		Siempre: es el bloque base. Sobra solo si basta el conocimiento del modelo, sin datos ni acciones.
ReAct §3.2		Los pasos dependen de lo que se descubre (búsqueda, diagnóstico). Siempre con control de bucles y presupuesto.
Plan-and-Execute §3.3		Tareas largas con plan visible y aprobable; modelo potente para planificar y barato para ejecutar.

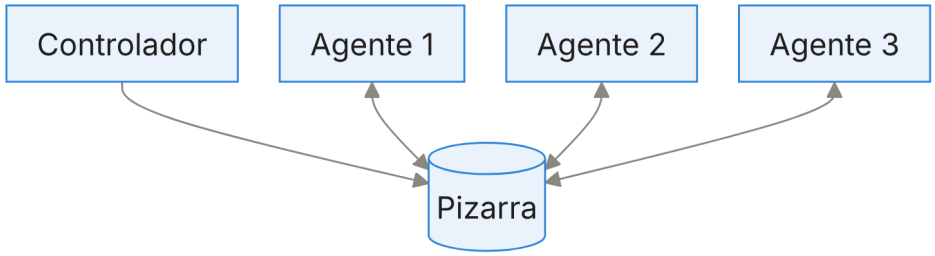
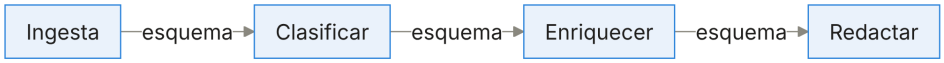
Patrón	Diagrama	Cuándo aplicarlo
Evaluator-Optimizer §3.4		Hay un criterio de calidad claro (tests, esquema, rúbrica) y la crítica mejora el resultado.
Prompt chaining con gates §3.5		Tarea que se divide en pasos fijos y conocidos, con contratos verificables entre pasos.
Routing §3.6		Entradas de categorías distintas, o mandar lo fácil a un modelo barato o local y lo difícil a uno potente.
Human-in-the-loop §3.7		Acciones irreversibles o caras (pagos, borrados, envíos, producción) o riesgo alto en la spec.

Patrón	Diagrama	Cuándo aplicarlo
Memoria por capas §3.8		Agentes de muchos turnos o documentos grandes: el contexto es un recurso escaso.
Guardrails §3.9		Siempre que el agente reciba entradas de terceros o pueda actuar fuera de su proceso.
Bounded autonomy §3.10		Todo agente con bucle: límites de pasos, tokens, tiempo y coste, con condición de parada.

Coordinación

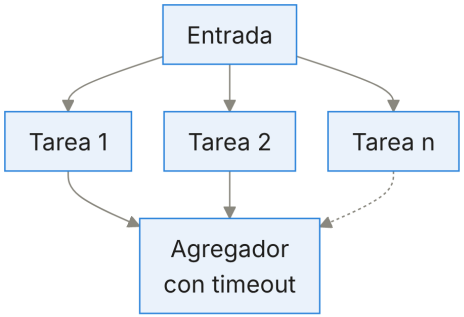
Cómo se reparten el trabajo varios agentes.

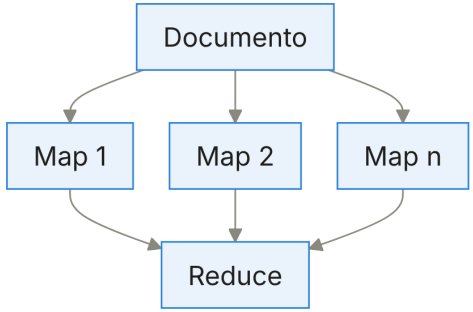
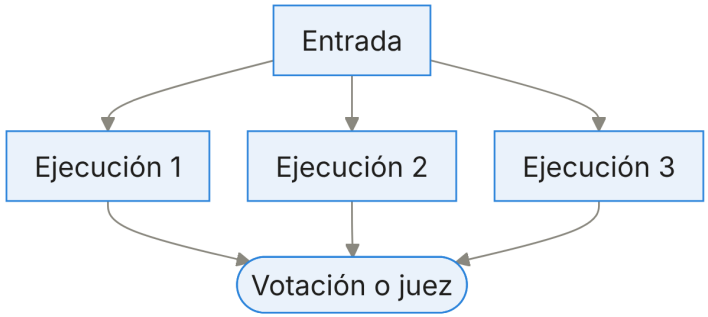
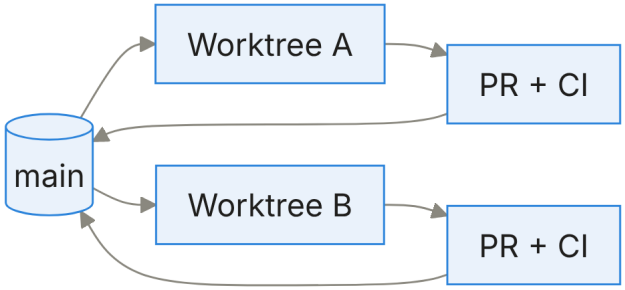
Patrón	Diagrama	Cuándo aplicarlo
Orchestrator-workers §4.1		Subtareas que no se conocen de antemano pero, una vez definidas, son independientes (research).
Jerárquico §4.2		Un supervisor tendría demasiados workers o tools, o los equipos son dominios distintos.
Handoff §4.3		Atención con áreas especializadas que se descubren durante la conversación. Un agente activo cada vez.
Group chat / debate §4.4		Revisión desde varios puntos de vista o contraste de hipótesis, con condición de fin explícita.

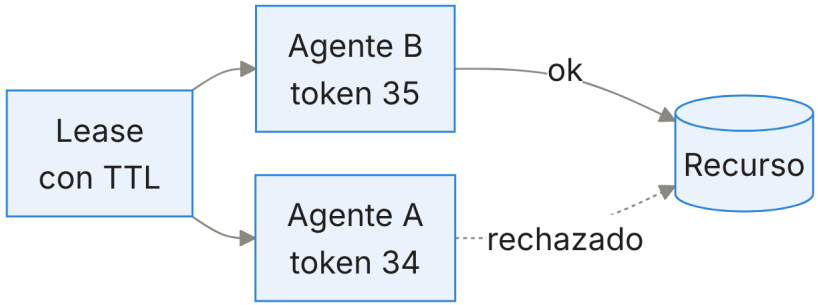
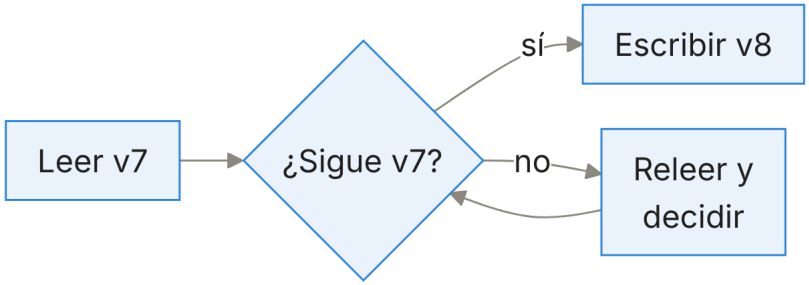
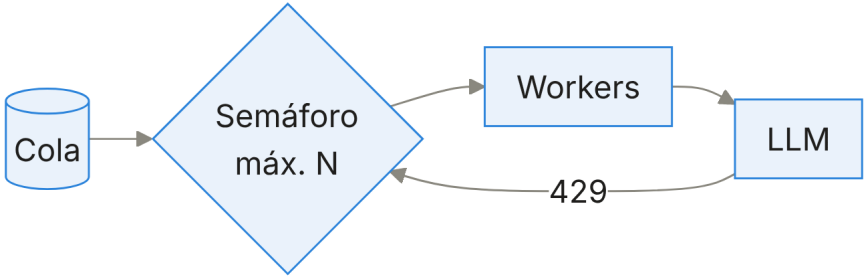
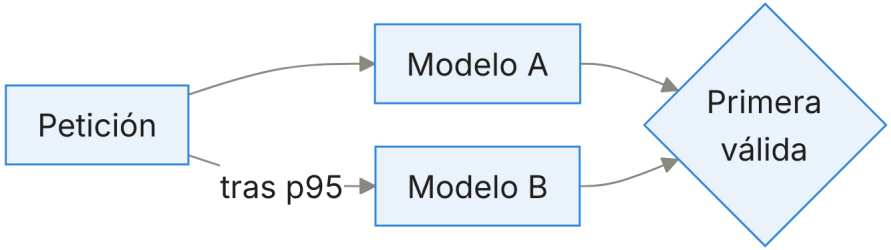
Patrón	Diagrama	Cuándo aplicarlo
Blackboard §4.5		Problemas resueltos por aportaciones incrementales de especialistas sin orden fijo (diagnóstico).
Pipeline secuencial §4.6		Proceso con etapas claras y especialistas distintos, con contratos tipados entre etapas.

Concurrencia

Qué hacer cuando varios agentes o instancias trabajan a la vez.

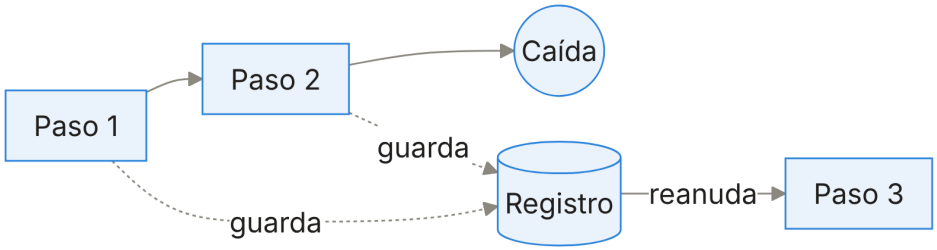
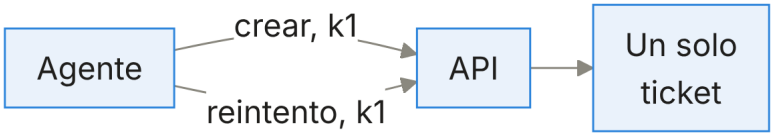
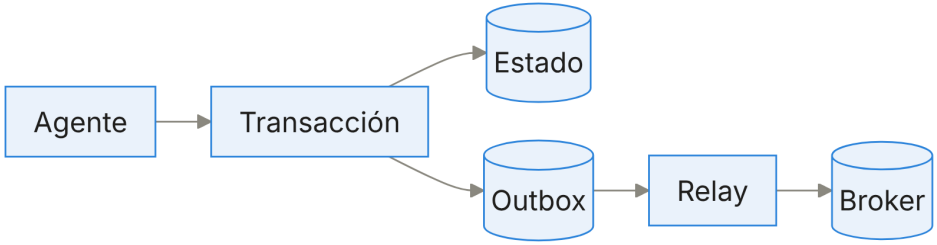
Patrón	Diagrama	Cuándo aplicarlo
Fan-out / fan-in §5.1		Subtareas independientes donde importa la latencia: varias fuentes, ficheros o controles.

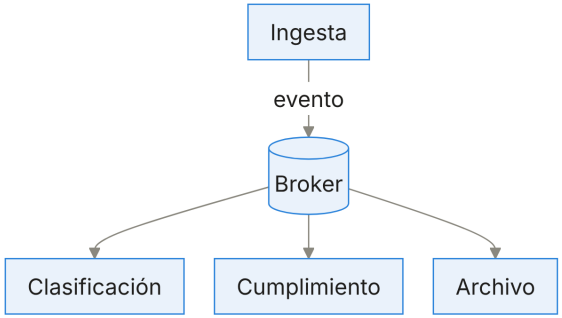
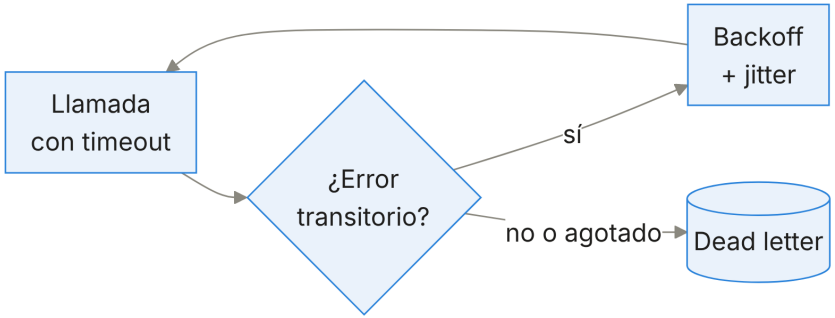
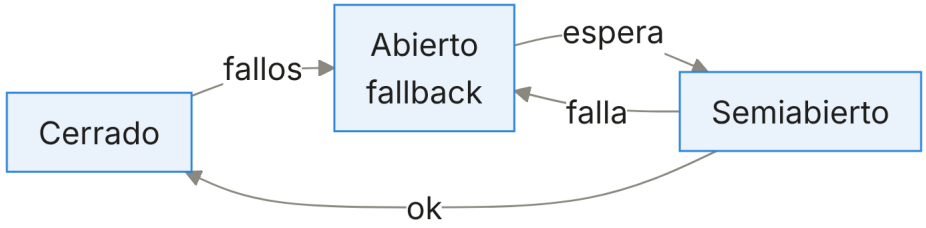
Patrón	Diagrama	Cuándo aplicarlo
Map-reduce §5.2		Corpus que no cabe en el contexto, sobre todo con modelos locales de contexto limitado.
Voting §5.3		Decisiones discretas de alto impacto donde un error cuesta más que varias llamadas.
Aislamiento del workspace §5.4		Varios agentes modifican el mismo repositorio o recurso a la vez.

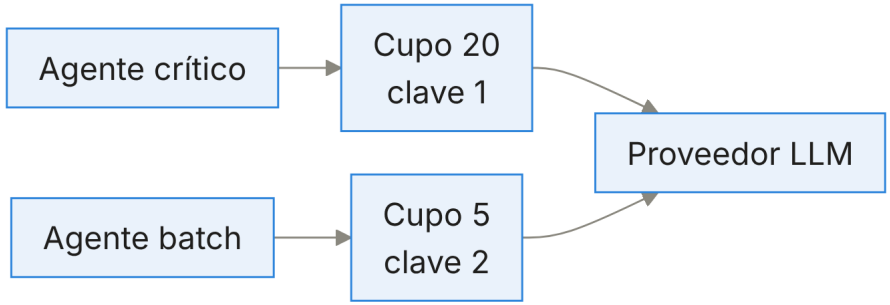
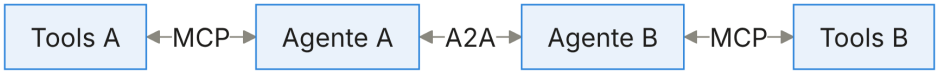
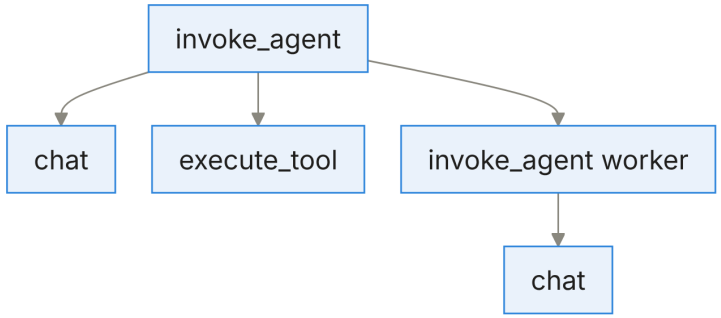
Patrón	Diagrama	Cuándo aplicarlo
Lease con fencing token §5.5		Solo un agente debe actuar sobre un recurso y los agentes pueden colgarse o tardar.
Control optimista §5.6		Estado compartido con conflictos poco frecuentes (pizarra, documento de tareas).
Backpressure §5.7		Fan-out o colas contra un LLM con rate limits, o un modelo local con pocas peticiones simultáneas.
Ejecución especulativa §5.8		La latencia de cola importa más que el coste, solo con operaciones idempotentes.

Sistemas distribuidos

Cómo sobrevivir a fallos parciales, red y no determinismo.

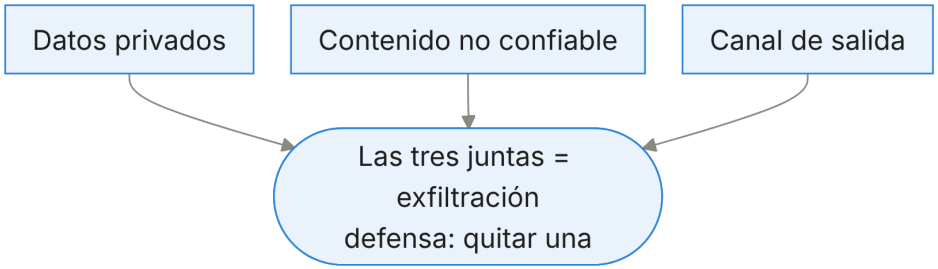
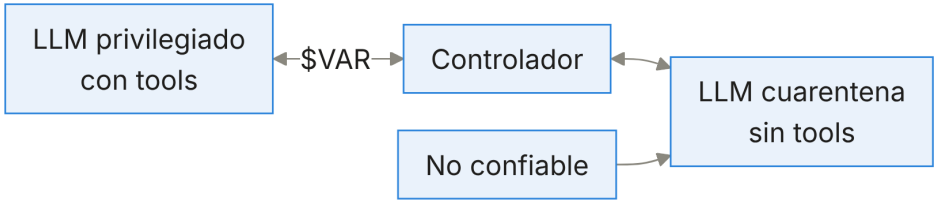
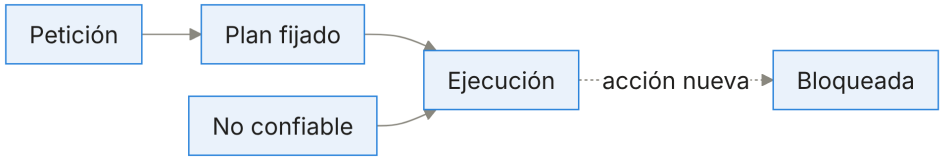
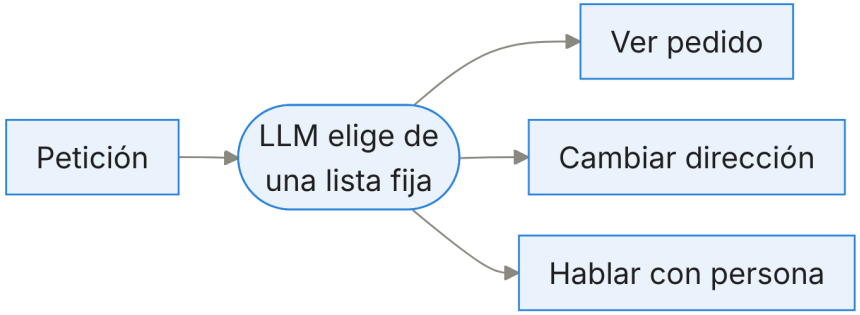
Patrón	Diagrama	Cuándo aplicarlo
Durable execution §6.1		Agentes de larga duración, con aprobaciones humanas o pasos caros o con efectos.
Idempotency key §6.2		Toda tool que crea, modifica o envía algo (pagos, tickets, correos, despliegues).
Saga §6.3		Acciones con efectos en varios sistemas sin transacción común.
Transactional outbox §6.4		El agente actualiza su estado y debe avisar a otros sin que ocurra lo uno sin lo otro.

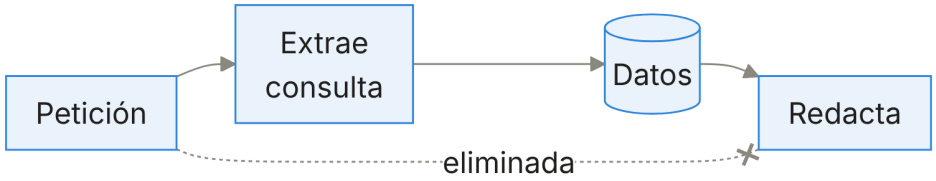
Patrón	Diagrama	Cuándo aplicarlo
Coreografía por eventos §6.5		Agentes de equipos distintos y muy desacoplados, procesos que crecen añadiendo consumidores.
Retry con backoff y dead letter §6.6		Todas las llamadas remotas (LLM, MCP, APIs). Nunca con errores permanentes.
Circuit breaker con fallback §6.7		Dependencias externas que se degradan y existe una alternativa evaluada (otro modelo, local).

Patrón	Diagrama	Cuándo aplicarlo
Bulkhead §6.8		Conviven agentes críticos e interactivos con batch, o varios equipos comparten proveedor.
MCP y A2A §6.9		MCP: tools reutilizables entre agentes. A2A: agentes de equipos distintos o de terceros.
Tracing distribuido §6.10		Desde el primer agente que sale del portátil, y siempre en multiagente.

Seguridad

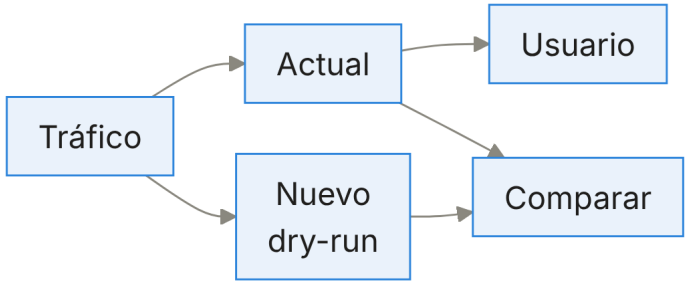
Defensas de arquitectura contra la prompt injection.

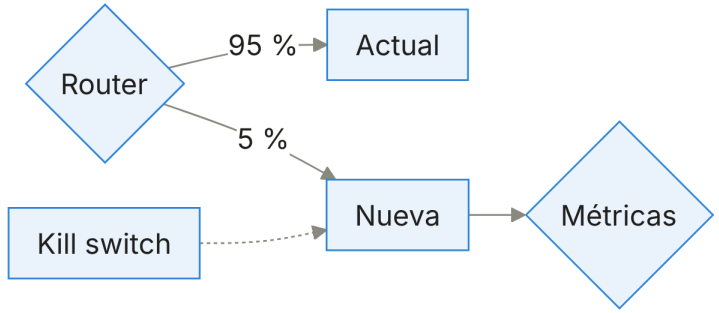
Patrón	Diagrama	Cuándo aplicarlo
Lethal trifecta §7.1		Revisión de diseño de cualquier agente, antes de elegir sus tools.
Dual LLM §7.2		El agente procesa contenido no confiable y además ejecuta acciones.
Plan-then-execute §7.3		El plan se deduce de la petición del usuario, antes de leer contenido externo.
Action-selector §7.4		Traducir lenguaje natural a una acción conocida, sin encadenar pasos.

Patrón	Diagrama	Cuándo aplicarlo
Context minimization §7.5		Chatbots sobre datos: la petición se convierte en consulta y se descarta el texto original.

Operación

Cómo se pone en producción con confianza.

Patrón	Diagrama	Cuándo aplicarlo
Evals como quality gates §8.1		Siempre: cualquier cambio de prompt, modelo, tool o patrón.
Shadow mode §8.2		Antes de sustituir un proceso existente o cambiar de modelo en un agente crítico.

Patrón	Diagrama	Cuándo aplicarlo
Canary con kill switch §8.3		Cualquier cambio de modelo, prompt o tool en un agente en producción.